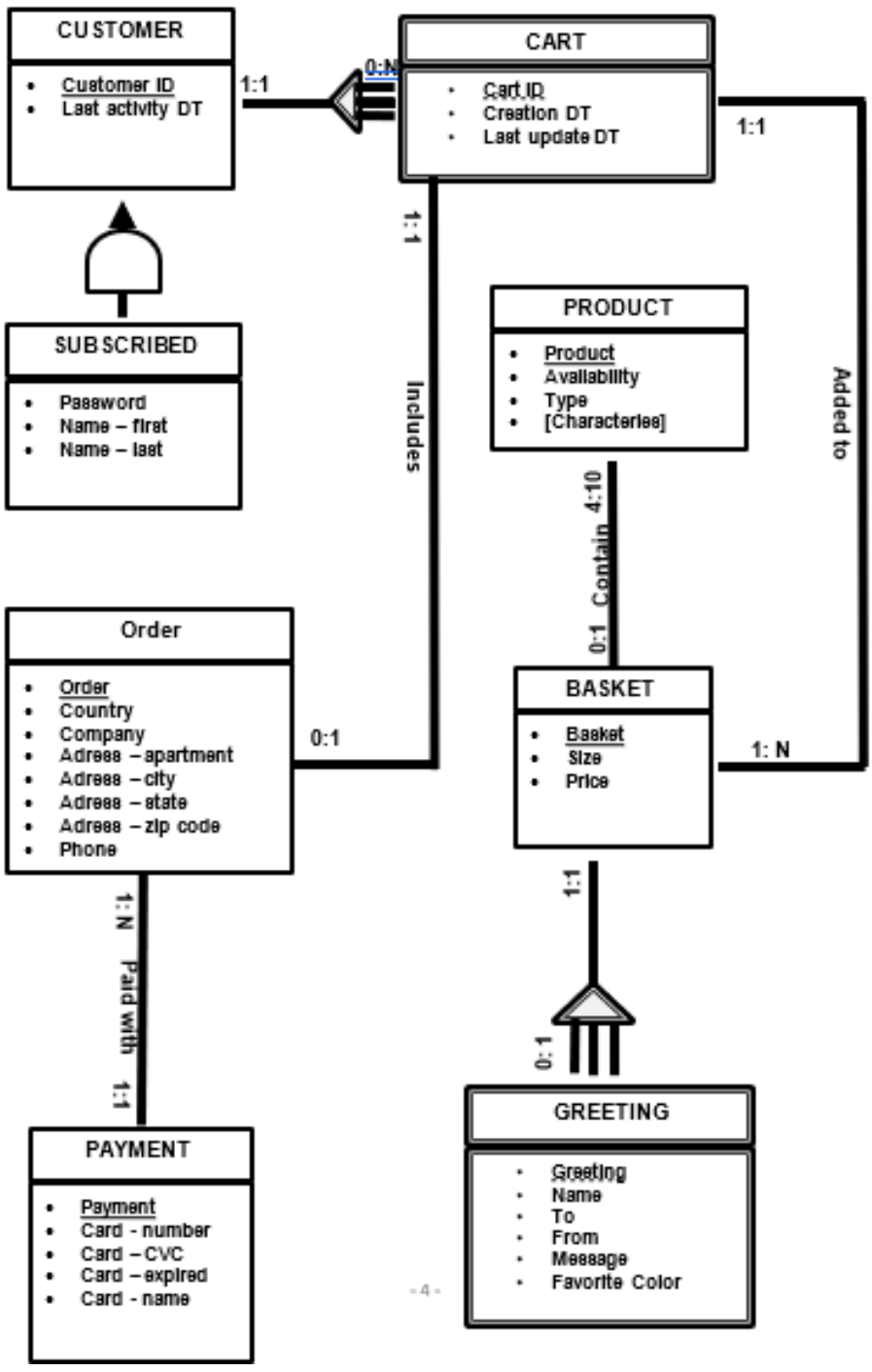
מס' קבוצה	אתר	תאריך הגשה
40	https://buildyourbaskets.com/pages/about-us	22/05/2025
חברי הצוות – מספרי ת.ז		

מטלה 1 עיצוב קונספטואלי (תרשים ישויות-קשרים)

התרשים מחלק א' של הפרויקט:



הערות תרשים ה ERD חלק א':

1. מה המשמעות של המזהה BASKET ? יש באתר בסה"כ 4 מוצרים מסוג סל, והלקוח יכול להוסיף לתוכם את הפריטים. לפי המודל שלכם, כל גרסה של סל תישמר בתור מוצר אחר (למשל, אם לקוח1 יצר סל קטן עם שוקולד ולקוח2 יצר סל קטן עם פופקורן, המודל מתייחס לזה כשני מוצרים שונים למרות ששניהם מוצר מסוג "סל קטן"). חישבו איך להתמודד עם זה שלכל גודל סל, הלקוחות יכולים לייצר גרסאות שונות.
2. יכול להיות שהלקוח יבחר להוסיף את אותו מוצר פעמיים לסל שלו (למשל לבחור ש-2 ה-Featured gifts שבסל הקטן יהיו שוקולד), וכרגע המודל לא מאפשר זאת.
3. אחרי שבוחרים את גודל הסל אפשר לבחור את איך הוא נראה (Red and black, bee, etc), איפה אתם שומרות את המידע הזה?

שינויים שבוצעו במודל החדש עקב ההערות:

1. **שינוי מבנה ישות Basket:**
בעיה שזוהתה - במודל הקודם, כל סל (Basket) הוגדר כישות נפרדת עם מזהה ייחודי לכל מופע בפועל שמזוהה על ידי מק"ט. הדבר גרם לכך שכל גרסה של סל שנבנתה על ידי לקוח אחר זוהתה כסל חדש לחלוטין, גם אם הייתה מאותו סוג בסיסי (למשל: "סל קטן"). בנוסף, לא נשמרה הבחירה של המשתמש לעיצוב הסל הנבחר.
שינוי שבוצע - שונתה ההגדרה של ישות ה- Basket כך שהמזהה שלה מבוסס כעת על **Size** ו-**Design**בלבד. בכך נשמרת הבחנה בין סוגי הסלים הקיימים באתר (לדוגמה: "סל קטן / Blue"), תוך שמירה על מודל כללי וגמיש, שאינו מייצר סל חדש עבור כל לקוח, אלא עבור כל גרסה אפשרית של הסל.

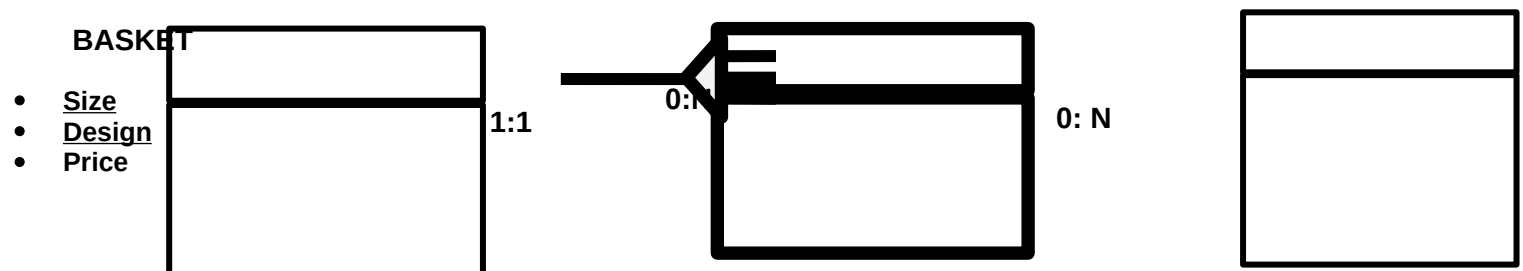
2. **יצירת ישות חדשה – Package:**
בעיה שזוהתה - לא הייתה הבחנה בין סל כישות קבועה לבין השילוב הספציפי שהלקוח בחר למלא בו מוצרים – מה שיצר בלבול בין המוצר הבסיסי לבין ההתאמה האישית של הלקוח.
שינוי שבוצע - הוספנו ישות חדשה בשם Package, שהיא ישות חלשה של Basket המתארת את המוצר הסופי שנוצר עבור הלקוח – שילוב בין סל מוגדר (Basket) לבין הפריטים שבחר להכניס אליו (קשר בין Package לבין Product). בכך ניתן לנהל חבילות שונות שהלקוחות יוצרים על בסיס אותם סוגי סלים.

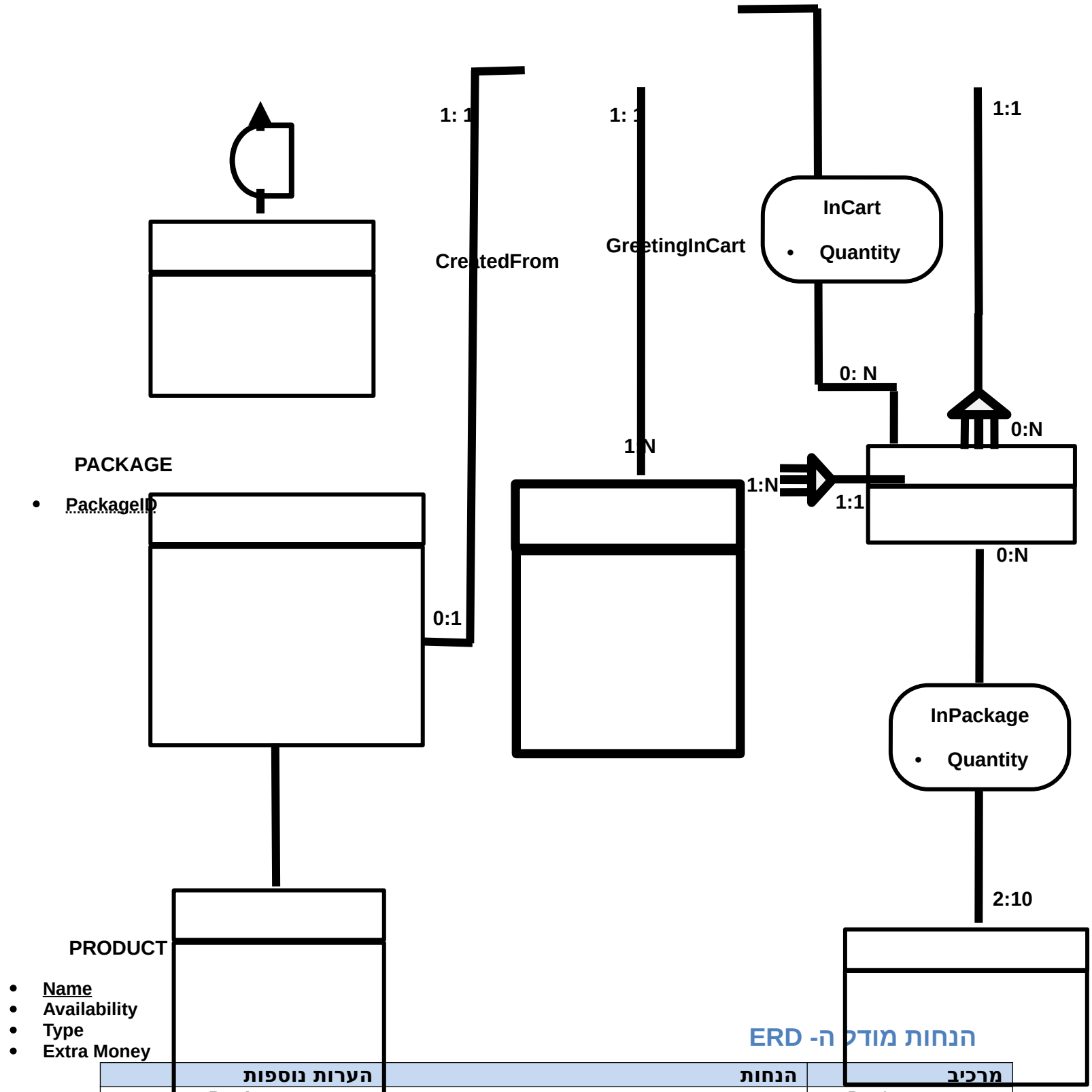
3. **התאמת ישות Product ואפשרות לדיווח כמות מוצרים בסל**
בעיה שזוהתה - במודל הקודם לא הייתה אפשרות ללקוח לבחור את אותו מוצר מספר פעמים בתוך הסל.
שינוי שבוצע – בקשר **InPackage** נוסף שדה **Quantity**, אשר מתאר את מספר הפעמים שכל מוצר נבחר לחבילה. בכך נפתרת בעיית הכפילויות ומובטח ייצוג תקין של בחירות הלקוח.

4. **שינוי מזהה של המוצרים**
בעיה שזוהתה – במודל הקודם כל מוצר זוהה על ידי המק"ט שלו – דבר שלא קורה במציאות ולא תואם לרעיון העסקי.

שינוי שבוצע - הסרת ההנחה שמזהה המוצר הוא מספר קטלוגי ייחודי. במקום זאת, זוהה כל מוצר לפי שמו – בהתאם למבנה המידע באתר. שינוי זה תואם את האופי המצומצם והידוע מראש של המוצרים.

התרשים החדש עם כלל התיקונים מוצג בדף הבא.





הנחות מודל ה- ERD

מרכיב	הנחות	הערות נוספות
ישות Package	החבילה היא הישות המתארת את המוצר הסופי של הלקוח – שילוב בין סל קיים לתוכן שהלקוח	הישות **Package** מוגדרת כישות חלשה מאחר שאין לה

	בחר	קיום עצמאי ללא הקשר לסלסלה מסוימת. היא משקפת את **התוצאה של פעולה זמנית** שבה הלקוח בחר סל מסוים (Basket) והכניס לתוכו מוצרים (Products) דרך מנגנון ההתאמה האישית
	כל הרכב ספציפי של מוצרים בתוך סל מסוים (Package). הוא זה שמגדיר חבילה לפיכך חבילה יכולה להיות שייכת ליותר מעגלה אחת	
קשר Payment → □❒♎♏❒	לכל הזמנה קיים אמצעי תשלום אחד בלבד, שמתועד כישות נפרדת (Payment-) לא תמכנו באפשרות לפצל תשלום בין כמה אמצעים	
קשר Customer → □❒♎♏❒	הזמנה יכולה להתבצע גם ללא התחברות לחשבון לקוח על ידי ישות customer ולא על ידי ישות subscribed	
קשר Product → □♋♍♋♑♏	אכיפת הכללים העסקיים- מספר פריטים כתלות בגודל הסל מיושמים על-ידי שכבת לוגיקה נפרדת, ולא בהכרח במודל הנתונים עצמו	
ישות Greeting	כל הקדשה משוייכת לחבילה אחת בלבד	ישות Greeting הוגדרה כישות חלשה של package כיוון שאין הצדקה לקיום שלה ללא חבילה
ישות Customer	בישות לקוח, המזהה יהיה כתובת IP ללקוח שאינו רשום (Customer), וEmail ללקוח רשום (Subscribed)	
קשר order → ♍♋❒♦	הזמנה מסוימת לא יכולה לכלול יותר מעגלה אחת	
קשר Order → ▯◆⬧♦ □❍♏❒	בכל ביצוע של הזמנה, על הלקוח (רשום או לא רשום) להזין את פרטי המשלוח וההתקשרות שלו מחדש	
שדה Quantity בקשר InPackage	שדה זה מייצג את מספר המופעים של אותו מוצר בתוך אותה החבילה	
שדה Quantity בקשר InCart	שדה זה מייצג את מספר המופעים של אותה חבילה בתוך אותה עגלה	

עיצוב לוגי (מודל נתונים טבלאי)

- **Customers** (Customer ID, Last activity DT)
- **Subscribers** (Email (Customers), Password, Name – First, Name – Last)
- **Payments** (Card – number, Card – CVC, Card – expired, Card – name)

- **Carts** (Customer ID (Customers),, Creation DT, Last update DT)
- **Orders** (OrderID, Country, Company, Adress – apartment, Adress – city, Adress – state, Adress – zip code, Phone, Payment (Payments), {Customer ID, Cart ID} (Carts))
- **Baskets** (Size, Design, Price)
- **Packages** ({Size, Design} (Baskets), PackageID)
- **Greetings** ({ Size, Design, PackageID} (Packages), GreetingID, Customized name, Greeting To, Greeting From, Greeting Message, Favorite Color)
- **Products** (Name, Availability, Type, Extra Money)
- **InPackage** (({Size, Design, PackageID} (Packages), Product (Products), Quantity)
- **InCart (**{CustomerID, CartID} (Carts), {Size, Design, PackageID} (Packages), Quantity)

הסבר לשינוי שמות המפתחות הזרים:

- Subscribers – שינוי שם המפתח הזר ל־Email:

שונה שם המפתח הזר בטבלה Subscribers מ־CustomerID ל־Email כדי להבהיר שהטבלה מתייחסת רק ללקוחות רשומים, המזוהים לפי כתובת הדוא"ל שלהם. לקוחות שאינם רשומים מזוהים לפי כתובת IP, ולכן שימוש בשם הכללי CustomerID עלול ליצור בלבול בין שני סוגי הלקוחות. שינוי השם ל־Email מבהיר באופן חד־משמעי שמדובר במפתח זר אל Customers שמזהה לקוח רשום בלבד.

- InPackage – שינוי שם המפתח הזר ל־Product:

שונה שם המפתח הזר ל־Product במקום השם הכללי Name, שהיה עלול להיתפס כתיאור או כשדה טקסט כללי. מאחר שטבלת Products כוללת את שם המוצר כשדה מזהה, שימוש בשם Product עבור המפתח הזר מדגיש שמדובר בקישור ישיר לישות המוצר. כך נמנע בלבול, והקשר בין הטבלאות ברור יותר מבחינה לוגית ומבנית.

נרמול הטבלאות:

לאחר המרת מודל הERD למודל טבלאי, אין צורך בנרמול נוסף. הטבלאות מנורמלות לרמת NF3.

נרמול מסדר ראשון- כל השדות אטומים ולכל הטבלאות יש מפתח ראשי.

נרמול מסדר שני – אין תלות חלקית במפתחות מורכבים.

נרמול מסדר שלישי – אין תלות בין עמודות שאינן מפתחות במודל.

בהנחה כי רכיבי הכתובת (כגון עיר, רחוב, מדינה ומיקוד) בישות **Order** אינם תלויים זה בזה באופן פונקציונלי – כלומר, עיר אינה קובעת מדינה, ורחוב אינו תלוי בעיר – לא קיימת הפרה של הנרמול מהצורה השלישית (3NF) בהקשר זה.

פירוט שדות בסיס הנתונים והערכת גודלם

Table	Field	Data Type	Size (Bytes)
Customers	Customer ID	Varchar(50)	50
	Last Activity DT	Date	4
		Total Record Size (Bytes)	**54**
Subscribes	Customer ID	Varchar(50)	50

	(Customers)		
	UserPassword	Varchar(20)	20
	First	Varchar(20)	20
	Name - Last	Varchar(20)	20
		Total Record Size (Bytes)	**110**
Payments	Card - Number	Varchar(20)	20
	Card – CVC	Varchar (4)	4
	Card – Expired	Varchar (5)	4
	Card - Name	Varchar(40)	40
		Total Record Size (Bytes)	**68**
Carts	Customer ID (Customers)	Varchar(50)	50
	Creation D	Date	4
	Last Update DT	Date	4
		Total Record Size (Bytes)	**66**
Orders	OrderID	Bigint	8
	Country	Varchar(20)	20
	Company	Varchar(30)	30
	Adress – Appartment	Varchar(20)	20
	Adress – City	Varchar(20)	20
	Adress – State	Varchar(20)	20
	Adress – Zip Code	Varchar(8)	8
	Phone	Varchar(15)	15
	Payment (Payments)	Varchar(20)	20
	Customer ID (Carts)	Varchar(50)	50
	Cart ID (Carts)	Bigint	8
		Total Record Size (Bytes)	**219**
Baskets	Size	Varchar(2)	2
	Design	Varchar(50)	50
	Price	SmallMoney	4
		Total Record Size (Bytes)	**56**
Packages	Size (Baskets)	Varchar(2)	2
	Design (Baskets)	Varchar(50)	50
	PackageID	bigint	8
		Total Record Size (Bytes)	**60**
Greetings	Size (Packages)	Varchar(2)	2
	Design (Packages)	Varchar(50)	50
	PackageID(Packages)	bigint	8
	GreetingID	Bigint	8
	Customized_Name	Varchar(20)	20
	Greeting_To	Varchar(20)	20
	Greeting_From	Varchar(20)	20
	Greeting_Message	Varchar(200)	200
	Favorite_Color	Varchar(10)	10
		Total Record Size (Bytes)	**338**
Products	Name	Varchar(100)	100

	Availability	Char(1)	1
	Type	Varchar(8)	8
	Extra Money	SmallMoney	4
		Total Record Size (Bytes)	**113**
InPackege	Size (Packages)	Varchar(2)	2
	Design (Packages)	Varchar(50)	50
	PackageID(Packages)	bigint	8
	Product (Products)	Varchar(100)	100
	Quantity	TinyInt	4
		Total Record Size (Bytes)	**164**
InCart	Customer ID (Carts)	Varchar(50)	50
	Cart ID(Carts)	Bigint	8
	Size (Packages)	Varchar(2)	2
	Design (Packages)	Varchar(50)	50
	PackageID(Packages)	bigint	8
	Quantity	TinyInt	4
		Total Record Size (Bytes)	**122**

פירוט הנחות והסברים נוספים לגבי שדות בסיסי הנתונים

1. **מזהה לקוח(Customer ID)** - לקוח מזוהה באמצעות כתובת אימייל (למשתמש רשום) או מזהה זמני כגון כתובת IP (למשתמש לא רשום). השדה הוגבל ל־50 תווים, בהתאם לאורך סביר של כתובות דוא״ל .Varchar(50)
2. **שם פרטי ושם משפחה** – הוגדרו כ־ Varchar(20) כל אחד, בהתאם לתווכים מקובלים.
3. **מספר כרטיס אשראי** – הוגדר כ־ Varchar(20) כדי לשמר אפסים מובילים ולאפשר פורמטים שונים.
4. **קוד CVC -** הוגדר כ־Integer שכן מדובר במספר קצר בן 3–4 ספרות.
5. **מיקוד** – הוגדר כ־Varchar(8) על מנת לאפשר מיקודים שמתחילים ב-0 או כוללים קידומות מיוחדות.
6. **מספר טלפון** – הוגדר כ־Varchar(15) לצורך תמיכה בפורמטים בינלאומיים (למשל +972)
7. **מידת הסל** – הוגדרה כ־Varchar(2) בהנחה שמדובר בקוד קצר (S, M, L, XL)
8. **מחיר** – הוגדר כ־SmallMoney לתמיכה בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה. בהתאם לכך, כל פריט במערכת יכול להיות מתומחר עד תקרה של כ-214,748 ש"ח – סכום שמהווה מרחב סביר ואף רחב לצרכי אתר של מתנות אישיות, תוך חיסכון במקום לעומת טיפוס Money המלא (8 בתים).
9. **הודעת ברכה (Message)** – הוגבלה ל־200 תווים, מתוך הנחה שיש מגבלת אורך על תוכן מותאם אישית.
10. **זמינות (Availability)** – הוגדרה כ־Char(1) עם ערכים בינאריים ('T'- קיים במלאי, 'F'- לא קיים במלאי)
11. **סוג מוצר (Type) – שדה סוג המוצר (Type) הוגבל ל־Varchar(8)** מתוך הנחה שמדובר בקידוד קצר של קטגוריות מוצר קבועות ומובחנות מראש FILLER /FEATURED

12. **תוספת מחיר (אם יש)** – נשמרה כ־SmallMoney.
13. **טיפוסי תאריך (Date, DateTime)** נבחרו לפי אופי הנתון – לדוגמה, "Last activity DT" נשמר כ־Date, ואילו "Creation DT" של חבילות או עגלות נשמר כ־DateTime לצורך דיוק גבוה יותר.
14. **שדות מזהים כגון Order, Greeting ,CartID ,PackageID הוגדרו כ Bigint-** מתוך הנחה שמדובר במזהים מספריים עוקבים אשר נוצרים אוטומטית ועתידים לגדול לאורך זמן. השימוש ב Bigint נבחר כדי להבטיח מרחב כתובות רחב במיוחד ולאפשר תמיכה בכמות גדולה מאוד של הזמנות לאורך זמן.

עיצוב פיסי - הקמת בסיס הנתונים:

```
-- Customers table stores customer identifiers (email or Ip) and their last
activity date
create table Customers(
```

```
CustomerID varchar (50) not null,
LastActivityDT date not null,
constraint PK_CustomerID primary key (CustomerID),
constraint Check_CustomerID Check ((CustomerID LIKE '%@%.%') OR (CustomerID LIKE
'%.%.%.%'))) -- Ensures email or IP -like format

-- Subscribes table stores login credentials and optional name fields for
registered users
create table Subscribes(
Email varchar (50) not null,
UserPassword varchar (20) not null,
Name_First varchar (20) null,
Name_Last varchar (20) null ,
constraint PK_SubscribesID primary key (Email),
constraint FK_SubscribesID foreign key (Email) references Customers (CustomerID),
constraint Check_Email Check ((Email LIKE '%@%.%'))  -- Email format validation
for subscribed users
)

 -- Payments table stores payment card details
create table Payments(
Card_Number varchar (20) not null,
Card_CVC Integer not null,
Card_Expired varchar (5) not null,
Card_Name varchar (40) not null ,
constraint PK_PaymentsID primary key (Card_Number),
constraint Check_expired check (Card_Expired LIKE '%%/%%')) -- format check for
expierd

-- Carts table stores shopping carts for each customer
create table Carts(
CustomerID varchar (50) not null,
CartID bigint not null,
Creation_DT date not null,
Last_Update_DT date not null,
constraint PK_CartID primary key (CustomerID,CartId),
constraint FK_CartID foreign key (CustomerID) references Customers (CustomerID),
constraint Check_CartID check (CartID >0)  -- Ensure positive cart ID
)


-- Orders table contains shipping & contact info for customer purchases
create table Orders(
OrderID bigint not null,
Country varchar (20) not null,
Company varchar (30) null,
Adress_City varchar (20) not null,
Adress_State varchar (20) not null,
Adress_Appartment varchar (20) null,
Adress_ZipCode varchar (8) not null,
Phone varchar (15) null,
Payment varchar (20) not null,
CustomerID varchar (50) not null,
CartId bigint not null,
constraint PK_OrderID primary key (OrderID),
constraint FK_Payment foreign key (Payment) references Payments (Card_Number),
constraint FK_CartID_Orders foreign key (CustomerID,CartId) references Carts
(CustomerID,CartId),
```

```
constraint Check_OrderID check (OrderID >0), -- Ensure positive order ID
constraint Check_Adress_ZipCode check (Adress_ZipCode LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9]
[0-9][0-9][0-9][0-9]') -- 8-digit ZIPCode
)

-- Baskets table defines available basket types by size and design
create table Baskets(
Size varchar (2) not null,
Design varchar (50) not null,
Price smallmoney not null,
constraint PK_BasketID primary key (Size, Design),
constraint Check_Size CHECK (Size IN ('S', 'M', 'L', 'XL')),
constraint Check_price check (Price >=0)
)

-- Packages table stores composed gift packages (compose of basket and products)
create table Packages(
Size varchar (2) not null,
Design varchar (50) not null,
PackageID bigint not null,
constraint PK_PackageID primary key (Size, Design,PackageID),
constraint FK_CartID_Basket foreign key (Size, Design) references Baskets (Size,
Design),
constraint Check_PackageID check (PackageID >0)
)

-- Greetings table stores optional greeting cards added to packages
create table Greetings(
Size varchar (2) not null,
Design varchar (50) not null,
PackageID bigint not null,
GreetingID bigint not null,
Customized_Name varchar (20) null,
Greeting_To varchar (20) null,
Greeting_From varchar (20) null,
Greeting_Message varchar (200) null,
Favorite_Color varchar (10) null,
constraint PK_GreetingID primary key (Size, Design,PackageID,GreetingID),
constraint FK_Greetings_Package foreign key (Size, Design, PackageID) references
Packages(Size, Design, PackageID),
constraint Check_GreetingID check (GreetingID >=0)
)

-- Products table lists individual products that can be added to a package
create table products (
Name varchar (100) not null,
Availability char (1) not null,
Type varchar (8) not null,
Extra_money smallmoney not null,
constraint PK_productID primary key (Name),
constraint Check_Availability check (Availability in ('T', 'F')), --ensure True
or False availabiliity
constraint Check_Extra_money check (Extra_money>=0), -- extra money must be
positive
constraint Check_Type check (Type in ('Featured', 'Filler'))
)

-- Includes table tracks which products are included in each package
```

```
create table InPackage (
Size varchar (2) not null,
Design varchar (50) not null,
PackageID bigint not null,
Product varchar (100) not null,
Quantity integer not null,
constraint PK_InPackageID primary key (Size, Design, PackageID,Product),
constraint FK_InPackage_Packeges foreign key (Size, Design, PackageID) references
Packages(Size, Design, PackageID),
constraint FK_InPackage_Product foreign key (Product) references products (Name),
constraint Check_Quantity check (Quantity>=1)) -- quantity must be positive

create table InCart (
CustomerID varchar (50) not null,
CartID bigint not null,
Size varchar (2) not null,
Design varchar (50) not null,
PackageID bigint not null,
Quantity integer not null,
constraint PK_InCartID primary key (CustomerID, CartID, Size, Design, PackageID),
constraint FK_InCart_Product foreign key (CustomerID, CartID) references
Carts(CustomerID, CartID),
constraint FK_InCart_Packeges foreign key (Size, Design, PackageID) references
Packages(Size, Design, PackageID),
constraint Check_QuantityInCart check (Quantity>=1)) -- quantity must be positive
```

הוספת אילוצי מרחב ערכים

- **אילוצי בדיקה (CHECK)-**

1. **Customers-**

אילוץ Check_CustomerID- אילוץ זה בודק ש־CustomerID הוא או כתובת אימייל (כלומר מכיל תו @ ונקודה) או כתובת IP (שיש בה שלוש נקודות).
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_CustomerID Check ((CustomerID LIKE '%@%.%') OR
(CustomerID LIKE '%.%.%.%')))
```

---

2. **Subscribes-**

אילוץ Check_Email- בודק שכתובת המייל של המשתמש אכן נראית כמו כתובת מייל – כלומר מכילה תו @ ונקודה.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_Email Check ((Email LIKE '%@%.%'))
```

---

3. **Payments-**

אילוץ Check_expired- בודק שהשדה Card_Expired (תאריך תפוגה של כרטיס האשראי) כולל את התו /, כדי לוודא פורמט תקין של תאריך כמו MM/YY.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_expired check (Card_Expired LIKE '%%/%%'))
```

---

4. **Carts-**

אילוץ בשם Check_CartId שבודק ש־ CartIdהמזהה של העגלה, הוא מספר חיובי (גדול מ־0).
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_CartId check (CartId >0)
```

---

5. **Orders-**

Check_OrderID – אילוץ זה בודק ש־OrderID הוא מספר חיובי.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_OrderID check (OrderID >0),
```

Check_Adress_ZipCode – אילוץ זה בודק שהמיקוד (Adress_ZipCode) הוא בדיוק 8 ספרות.
השורה:

```
constraint Check_Adress_ZipCode check (Adress_ZipCode LIKE '[0-9][0-9]
[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]') -- 8-digit ZIPCode
```

---

6. Baskets-
יש שני אילוצים:
Check_Size – בודק שגודל הסל הוא אחד מהערכים הבאים: S, M, L, או XL:
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_Size CHECK (Size IN ('S', 'M', 'L', 'XL'))
```

Check_price– בודק שהמחיר של הסל הוא מספר שאינו שלילי.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Chack_price check (Price >=0)
```

---

7. Products-
Check_Availability – בודק שערך השדה Availability הוא או T או F (כלומר, זמין או לא זמין).
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_Availability check (Availability in ('T', 'F'))
```

Check_Extra_money – בודק שאם יש תוספת מחיר למוצר, היא מספר אי־שלילי.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_Extra_money check (Extra_money>=0)
```

Check_Type – בודק שכל מוצר שנוסף לשדה הנתונים הוא מסוג FEATURED או FILLER

```
constraint Check_Type check (Type in ('Featured', 'Filler'))
```

8. InPackage-
Check_Quantity- אילוץ זה בודק שכמות המוצר במארז היא לפחות 1.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_Quantity check (Quantity>=1)) -- quantity must be positive
```

---

9. Greetings-

Check_GreetingID- אילוץ זה בודק שמספר זיהוי של הברכה (GreetingID) הוא מספר חיובי או אפס.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_GreetingID check (GreetingID >=0)
```

---

10. Package -

Check_PackageID- אילוץ זה בודק שמספר זיהוי של החבילה (PackageID) הוא מספר חיובי או אפס.
השורה מתוך הקוד:

```
constraint Check_GreetingID check (GreetingID >=0)
```

---

11. InCart -

Check_QuantityInCart- אילוץ זה בודק שכמות החבילות מסוג מסוים בעגלה היא לפחות 1.

```
constraint Check_QuantityInCart check (Quantity>=1)) -- quantity must be positive
```

- **טבלאות חיפוש (Lookup)-**

במסד הנתונים שבנינו, נעשה שימוש בשתי טבלאות Lookup שמטרתן היא לאפשר שליטה ובקרה על ערכים תקניים מראש, ולמנוע הזנת מידע שגוי או לא עקבי.

1. **Designs**- מכילה רשימה סגורה של עיצובים אפשריים לסלים במארזים. טבלה זו מקושרת לטבלת הסלים (Baskets) באמצעות מפתח זר, כך שניתן להשתמש רק בעיצובים שהוגדרו מראש.

```
-- Designs LookUp table stores available design options for baskets

create table Designs(
Design varchar (50) not null,
constraint PK_Design primary key (Design))


-- Predefined list of basket designs
insert into Designs (Design) values
('Red and Black Buffalo Plaid Basket'),
('Red Square Leatherette Basket'),
('BEE BASKET'),
('Pink and Gold Basket'),
('Wood Handle Basket'),
('Silver Oval Tub with Wood Handles'),
('White Oval Basket'),
('Silver Oval Basket'),
('Red Oval Basket'),
('Black Oval Basket'),
('Blue Oval Basket'),
('Black Leatherette Baskets'),
('Red Leatherette Basket'),
('Paris Cosmetic Box Basket'),
('Gold buckle Basket'),
('Big Bow Black Bag'),
('Cream Tote Bag'),
('Black Leather Handbag'),
('Brown Leather Handbag'),
('White Leather Handbag'),
('Beyond Blessed Tote Bag'),
('White Oval Big Basket')

-- Add foreign key constraint after creating Designs - look up table
alter table Baskets
add constraint FK_Designs foreign key (Design) references Designs (Design)
```

2. **ProductNames**- משמשת כטבלת חיפוש עבור שמות מוצרים תקניים. גם כאן, המטרה היא למנוע שימוש בשמות לא עקביים או כפולים בעת הזנת מוצרים בפועל. טבלה זו מקושרת לטבלת Products בעזרת מפתח זר.

```
-- ProductNames look up table standardizes product names for use in Products
table
create table ProductNames(
Name varchar (100) not null,
constraint PK_Name primary key (Name))

-- Predefined list of product names
insert into ProductNames (Name) values
```

```
('Harry & David Sweet Milk Chocolate Truffle Cocoa Mix'),
('Harry & David Double Dark Chocolate Truffle Cocoa Mix'),
('Harry & David Caramel Cocoa Mix'),
('Fancy Deluxe Mixed Nuts'),
('Cherry Berry Nut Mix'),
('Cashew & Caramel Berry Nut Mix'),
('Caramel Pecan Popcorn'),
('Strawberry Cheesecake Popcorn'),
('Lindt Gifting Assorted Truffles'),
('Candy Club Nutty Caramel Clusters'),
('Candy Club Gummy Lemonade Rings'),
('Beef Summer Sausage'),
('Blessed Ceramic Mug'),
('Grace Ceramic Bag'),
('Choose Hope Tea Cup with Lids'),
('Detroit Tiger Cup'),
('Black Vacuum Insulated Mug'),
('Pink Shimmer Tumbler 20oz'),
('Blue Shimmer Tumbler 20oz'),
('Green Shimmery Tumbler 20oz'),
('Blue Pink Gradient Vacuum Insulated Mug'),
('Relax Aromatherapy All Natural Soy Candle'),
('Ultimate Pedicure Set'),
('Men’s 3-in-1 Pedi Pod Manmade'),
('Black Crossbody Bag'),
('Khaki Crossbody Bag'),
('Pink Crossbody Bag'),
('Initial Cosmetic Pouch'),
('Legendary Female Pouch'),
('POUCH - Speak Fluent French'),
('POUCH/MAKE UP BAG - Speak Fluent Italian'),
('Pink Crossbody Purse'),
('Yellow Crossbody Purse'),
('Black Crossbody Purse'),
('Brown Leather Travel Pouch'),
('Bellapierre Kiss Proof Lip Creme Quad'),
('Bellapierre Cosmetics Holographic Lipgloss Quad'),
('Rachel Couture Vegan Complete Lip Kit - MOOD'),
('Rachel Couture Vegan Complete Lip Care Kit - NUDE'),
('Clear Box Cobalt Blue Crush 4x6" Frame'),
('Rachel Couture Vegan 3 pc Complete Lip Kit - ROSE'),
('Rachel Couture Vegan "Get the Look" Kit - Everyday Look Kit'),
('Initial Bracelet'),
('Heart pink gold bracelet'),
('Heart Bangle Bracelet'),
('Red Heart Bangle Bracelet'),
('Cashmere Patchwork Scarf'),
('Best Grandpa Ever Sock'),
('Tie and Wallet Set'),
('Fancy Multi Colored Socks Striped Gift Box (3 Pairs in Box) - Purple'),
('Mens Casual Fancy Crew Socks - Black and Gray'),
('Mens Casual Fancy Crew Socks - Blue'),
('Womens Slippers'),
('Super Soft 50x60 Plaid Blanket'),
('Super Soft Womens Robes'),
('Youre Awesome Reminder Bracelet'),
('Gray Leather Buckle Notebook'),
('Black Leather Square Clutch'),
```

```
('Khaki Womens Gloves'),
('Nurses Cosmetic Pouch'),
('Spa Bella Memory Anti Stress Therapy Eye Pillow'),
('3 PC Wooden Handle Cutlery Set'),
('Happybites® 3 Flavor Coffee Beans'),
('Chocolate Covered Coffee Beans'),
('Wisconsin Swiss Cheese'),
('Wisconsin Vintage Cheddar Cheese'),
('Marich Milk Chocolate Cherries'),
('Snack On Bar Mix'),
('Ghirardelli Milk Chocolate Caramel Bar'),
('Ghirardelli Dark Chocolate Sea Salt Caramel Bar'),
('Lindt Milk Chocolate Bar'),
('Candy Club Cookies & Cream Bites'),
('Sweet Roots Cherry Licorice'),
('Sweet Roots Green Apple Licorice'),
('Watermelon Licorice'),
('Snack Factory Original Pretzel Crisps'),
('Chunk Nibbles - Original'),
('Chunk Nibbles - Peanut Butter & Chocolate'),
('Chunk Nibbles - Strawberry'),
('Pirouline Chocolate Hazelnut Cookie'),
('Strawberry Rolled Wafers'),
('Mandys Simply Sugar Cookie Thins'),
('Tates Bake Shop Chocolate Chip Cookies'),
('Tates Bake Shop Oatmeal Raisin Cookies'),
('Better Made Detroit Mix Popcorn'),
('Love It Mean It Tumbler'),
('Hero Legend Dad Mug'),
('18 Roses Soap Flower Gift Box'),
('Purple Soap Flower Bombs'),
('Blue Rose Flower Bomb'),
('Lotion Set'),
('Dove Intensive Cream'),
('Dove Men+Care Face, Hands, and Body Cream'),
('Brightening Aloe Face Mask (2 masks)'),
('Spa Life Honey and Almond Nourishing Gloves'),
('Facial Pore Scrubbers'),
('Lavender Sage 4 Step Pedi Kit'),
('Milk & Honey 4 Step Pedi Kit'),
('Pearl Glow 4 Step Pedi Kit'),
('L.A. COLORS Eye Palette'),
('All Natural Loofah Body Pad'),
('Loofah Body Scrubs'),
('Revele Exfoliating Body Scrubber'),
('Que Bella Mud Masks - Repairing'),
('Que Bella Mud Masks - Toning'),
('Que Bella Mud Masks - Intense Hydrating'),
('Que Bella Mud Masks - Selfie-ready'),
('Que Bella Mud Masks - Energizing'),
('Que Bella Mud Masks - Exfoliating'),
('Que Bella Mud Masks - Purifying'),
('Que Bella Mud Masks - Balancing'),
('Que Bella Mud Masks - Refining'),
('Initial Keychains - I'),
('Initial Keychains - J'),
('Initial Keychains - K'),
('Initial Keychains - L'),
```

```
('Initial Keychains - M'),
('Initial Keychains - N'),
('Initial Keychains - O'),
('Initial Keychains - P'),
('Initial Keychains - Q'),
('Initial Keychains - R'),
('Initial Keychains - S'),
('Initial Keychains - T'),
('Initial Keychains - U'),
('Initial Keychains - V'),
('Initial Keychains - W'),
('Initial Keychains - X'),
('Initial Keychains - Y'),
('Initial Keychains - Z'),
('Black Dress Pearl Keychain'),
('Pink Love Leatherette Bracelet'),
('Fashion Heart Shape Titanium Steel Inlay Zircon Bangle Bracelet'),
('Beautiful Girl You Can Do Amazing Stainless Steel Bracelet'),
('Im Kind of Awesome Journal'),
('I Totally Got This Journal'),
('Silver Metallic Message Journal - "Building My Empire"'),
('Black Metallic Message Journal - "Memoirs of A Hustler"'),
('Best Friends Pic Frame'),
('Daughters Are Special Picture Frame'),
('Grandma Picture Frame'),
('Love You Picture Frame'),
('Grandmother Figurine'),
('Sister Figurine'),
('Faith Over Fear Pen'),
('Dark Pink Rhinestone Purse Charm Keychain'),
('Black and White Heart Rhinestone Purse Charm Keychain'),
('Pearl Perfume Bottle Purse Charm Keychain'),
('Gold Heart Rhinestone Purse Charm Keychain'),
('Light Pink Heart Rhinestone Purse Charm Keychain'),
('To My MOM, Compact Mirror'),
('Red Heart Rhinestone Purse Charm Keychain'),
('Womens Elegant Coffee Satin Silk Scarf'),
('Elegant Satin Tassel Scarf (2pcs. for purse handles)'),
('Aunt Figurine'),
('California Walnuts'),
('Sweet & Nutty Trail Mix'),
('Milk Chocolate Pretzels'),
('Pink Manicure Set');

-- Link Products to ProductNames using foreign key
alter table Products
add constraint FK_Names foreign key (Name) references ProductNames (Name)
```

הזנת נתונים לבדיקה

```
--Inserting data into all tables in the database - Build You Basket
INSERT INTO Customers (CustomerID, LastActivityDT) VALUES
('user1@example.com', '2025-05-01'),
('user2@example.com', '2025-05-10'),
('user3@example.com', '2025-05-15'),
('user4@example.com', '2025-05-13'),
('user5@example.com', '2025-04-30'),
('192.168.0.1', '2025-05-12'),
('192.168.0.2', '2025-05-11'),
('guest1@domain.com', '2025-05-08'),
('guest2@domain.com', '2025-05-06'),
('user6@example.com', '2025-05-09');

INSERT INTO Subscribes (Email, UserPassword, Name_First, Name_Last) VALUES
('user1@example.com', 'pass1234', 'Alice', 'Green'),
('user2@example.com', 'qwerty12', 'Bob', 'Smith'),
('user3@example.com', 'welcome1', 'Cathy', 'Brown'),
('user4@example.com', '12345678', 'Daniel', 'Jones'),
('user5@example.com', 'abcDEF12', 'Eva', 'Johnson'),
('user6@example.com', 'securepw', 'Frank', 'Miller'),
('guest1@domain.com', 'guest111', 'Grace', 'Lee'),
('guest2@domain.com', 'guest222', 'Henry', 'Kim');

INSERT INTO Payments (Card_Number, Card_CVC, Card_Expired, Card_Name) VALUES
('4111111111111111', 123, '12/25', 'Alice Green'),
('4111111111111112', 321, '11/24', 'Bob Smith'),
('4111111111111113', 456, '10/26', 'Cathy Brown'),
('4111111111111114', 654, '09/25', 'Daniel Jones'),
('4111111111111115', 789, '08/27', 'Eva Johnson'),
('4111111111111116', 987, '07/26', 'Frank Miller'),
('4111111111111117', 741, '06/25', 'Grace Lee'),
('4111111111111118', 159, '05/24', 'Henry Kim'),
('4111111111111119', 852, '04/26', 'Guest One'),
('4111111111111120', 963, '03/27', 'Guest Two');


INSERT INTO Carts (CustomerID, CartID, Creation_DT, Last_Update_DT) VALUES
('user1@example.com', 101, '2025-04-01', '2025-05-01'),
('user2@example.com', 102, '2025-04-02', '2025-05-02'),
('user3@example.com', 103, '2025-04-03', '2025-05-03'),
('user4@example.com', 104, '2025-04-04', '2025-05-04'),
('user5@example.com', 105, '2025-04-05', '2025-05-05'),
('192.168.0.1', 106, '2025-04-06', '2025-05-06'),
('192.168.0.2', 107, '2025-04-07', '2025-05-07'),
('guest1@domain.com', 108, '2025-04-08', '2025-05-08'),
('guest2@domain.com', 109, '2025-04-09', '2025-05-09'),
('user6@example.com', 110, '2025-04-10', '2025-05-10');

INSERT INTO Orders (OrderID, Country, Company, Adress_City, Adress_State,
Adress_Appartment, Adress_ZipCode, Phone, Payment, CustomerID, CartId) VALUES
(1001, 'USA', NULL, 'New York', 'NY', 'Apt 1', '12345678', '1234567890',
'4111111111111111', 'user1@example.com', 101),
(1002, 'USA', 'Tech Inc', 'Boston', 'MA', 'Suite 5', '87654321', NULL,
'4111111111111112', 'user2@example.com', 102),
(1003, 'USA', NULL, 'Chicago', 'IL', NULL, '11112222', '9876543210',
'4111111111111113', 'user3@example.com', 103),
(1004, 'USA', NULL, 'Miami', 'FL', NULL, '33334444', NULL, '4111111111111114',
'user4@example.com', 104),
```

```
(1005, 'USA', 'Health Co', 'Austin', 'TX', 'Bldg 9', '55556666', '1112223333',
'4111111111111115', 'user5@example.com', 105),
(1006, 'USA', NULL, 'Seattle', 'WA', NULL, '77778888', NULL, '4111111111111116',
'192.168.0.1', 106),
(1007, 'USA', 'Biz Ltd', 'Denver', 'CO', NULL, '88889999', NULL,
'4111111111111117', '192.168.0.2', 107),
(1008, 'USA', NULL, 'Los Angeles', 'CA', 'Unit 3', '11223344', '4445556666',
'4111111111111118', 'guest1@domain.com', 108),
(1009, 'USA', NULL, 'San Diego', 'CA', NULL, '22334455', NULL,
'4111111111111119', 'guest2@domain.com', 109),
(1010, 'USA', NULL, 'Houston', 'TX', 'Apt 5B', '33445566', '5556667777',
'4111111111111120', 'user6@example.com', 110);

INSERT INTO Baskets (Size, Design, Price) VALUES
('S', 'Red and Black Buffalo Plaid Basket', 15.00),
('M', 'Red Square Leatherette Basket', 20.00),
('L', 'BEE BASKET', 25.00),
('XL', 'Pink and Gold Basket', 30.00),
('S', 'Wood Handle Basket', 12.50),
('M', 'Silver Oval Tub with Wood Handles', 18.75),
('L', 'White Oval Basket', 22.00),
('XL', 'Silver Oval Basket', 27.50),
('M', 'Red Oval Basket', 19.00),
('L', 'Black Oval Basket', 23.50);

INSERT INTO Packages (Size, Design, PackageID) VALUES
('S', 'Red and Black Buffalo Plaid Basket', 1),
('M', 'Red Square Leatherette Basket', 2),
('L', 'BEE BASKET', 3),
('XL', 'Pink and Gold Basket', 4),
('S', 'Wood Handle Basket', 5),
('M', 'Silver Oval Tub with Wood Handles', 6),
('L', 'White Oval Basket', 7),
('XL', 'Silver Oval Basket', 8),
('M', 'Red Oval Basket', 9),
('L', 'Black Oval Basket', 10);

INSERT INTO Greetings (
  GreetingID, Size, Design, PackageID, Customized_Name, Greeting_To,
Greeting_From, Greeting_Message, Favorite_Color
) VALUES
(1, 'S', 'Red and Black Buffalo Plaid Basket', 1, 'Yael', 'David', 'Sarah',
'Happy Birthday, David! Have a fantastic day!', 'Red'),
(2, 'M', 'Red Square Leatherette Basket', 2, 'Eli', 'Maya', 'Noam', 'Congrats on
your promotion, Maya!', 'Pink'),
(3, 'L', 'BEE BASKET', 3, NULL, 'Rachel', 'Tom', 'Wishing you health and
happiness!', 'Yellow'),
(4, 'XL', 'Pink and Gold Basket', 4, 'Gal', 'Amit', 'Roni', 'Happy Anniversary,
love you both!', 'Blue'),
(5, 'S', 'Wood Handle Basket', 5, 'Liat', 'Or', 'Dana', 'Thank you for being
amazing!', 'Silver'),
(6, 'M', 'Silver Oval Tub with Wood Handles', 6, NULL, 'Shira', 'Erez', 'Good
luck with your new adventure!', 'White'),
(7, 'L', 'White Oval Basket', 7, 'Oren', 'Noga', 'Avi', 'Wishing you peace and
joy this season.', 'Red'),
(8, 'XL', 'Silver Oval Basket', 8, 'Tamar', 'Idan', 'Yaara', 'You are awesome —
keep shining!', 'Black'),
```

```
(9, 'M', 'Red Oval Basket', 9, 'Noa', 'Yossi', 'Hila', 'Happy Holidays and best
wishes!', 'Silver'),
(10, 'L', 'Black Oval Basket', 10, 'Roni', 'Moran', 'Lior', 'With love and
appreciation always.', 'Red');


INSERT INTO Products (Name, Availability, Type, Extra_money) VALUES
('Harry & David Sweet Milk Chocolate Truffle Cocoa Mix', 'T', 'Featured', 5.00),
('Harry & David Double Dark Chocolate Truffle Cocoa Mix', 'T', 'Featured', 6.00),
('Harry & David Caramel Cocoa Mix', 'T', 'Filler', 3.50),
('Fancy Deluxe Mixed Nuts', 'T', 'Featured', 7.00),
('Cherry Berry Nut Mix', 'F', 'Filler', 4.00),
('Cashew & Caramel Berry Nut Mix', 'T', 'Filler', 4.50),
('Caramel Pecan Popcorn', 'T', 'Filler', 3.00),
('Candy Club Nutty Caramel Clusters', 'T', 'Filler', 4.00),
('Candy Club Gummy Lemonade Rings', 'T', 'Filler', 2.50),
('Beef Summer Sausage', 'T', 'Featured', 10.00);

INSERT INTO InPackage (Size, Design, PackageID, Product, Quantity) VALUES
('S', 'Red and Black Buffalo Plaid Basket', 1, 'Harry & David Sweet Milk
Chocolate Truffle Cocoa Mix', 2),
('M', 'Red Square Leatherette Basket', 2, 'Fancy Deluxe Mixed Nuts', 1),
('L', 'BEE BASKET', 3, 'Beef Summer Sausage', 1),
('XL', 'Pink and Gold Basket', 4, 'Harry & David Double Dark Chocolate Truffle
Cocoa Mix', 3),
('S', 'Wood Handle Basket', 5, 'Caramel Pecan Popcorn', 2),
('M', 'Silver Oval Tub with Wood Handles', 6, 'Candy Club Nutty Caramel
Clusters', 4),
('L', 'White Oval Basket', 7, 'Harry & David Caramel Cocoa Mix', 2),
('XL', 'Silver Oval Basket', 8, 'Cashew & Caramel Berry Nut Mix', 3),
('M', 'Red Oval Basket', 9, 'Candy Club Gummy Lemonade Rings', 5),
('L', 'Black Oval Basket', 10, 'Fancy Deluxe Mixed Nuts', 2);


INSERT INTO InCart (CustomerID, CartID, Size, Design, PackageID, Quantity) VALUES
('user1@example.com', 101, 'S', 'Red and Black Buffalo Plaid Basket', 1, 1),
('user2@example.com', 102, 'M', 'Red Square Leatherette Basket', 2, 2),
('user3@example.com', 103, 'L', 'BEE BASKET', 3, 1),
('user4@example.com', 104, 'XL', 'Pink and Gold Basket', 4, 3),
('user5@example.com', 105, 'S', 'Wood Handle Basket', 5, 1),
('192.168.0.1', 106, 'M', 'Silver Oval Tub with Wood Handles', 6, 2),
('192.168.0.2', 107, 'L', 'White Oval Basket', 7, 1),
('guest1@domain.com', 108, 'XL', 'Silver Oval Basket', 8, 2),
('guest2@domain.com', 109, 'M', 'Red Oval Basket', 9, 1),
('user6@example.com', 110, 'L', 'Black Oval Basket', 10, 1);
```

- **מחיקת הטבלאות לפי סדר הופעתן:**

```
-- Cleanup section: drops all tables (likely for reset during
development/testing)
drop table Greetings
drop table InCart
drop table InPackage
drop table Packages
drop table Orders
drop table Carts
drop table Payments
drop table Subscribes
drop table Customers
drop table Baskets
drop table Designs
drop table products
drop table productNames
```